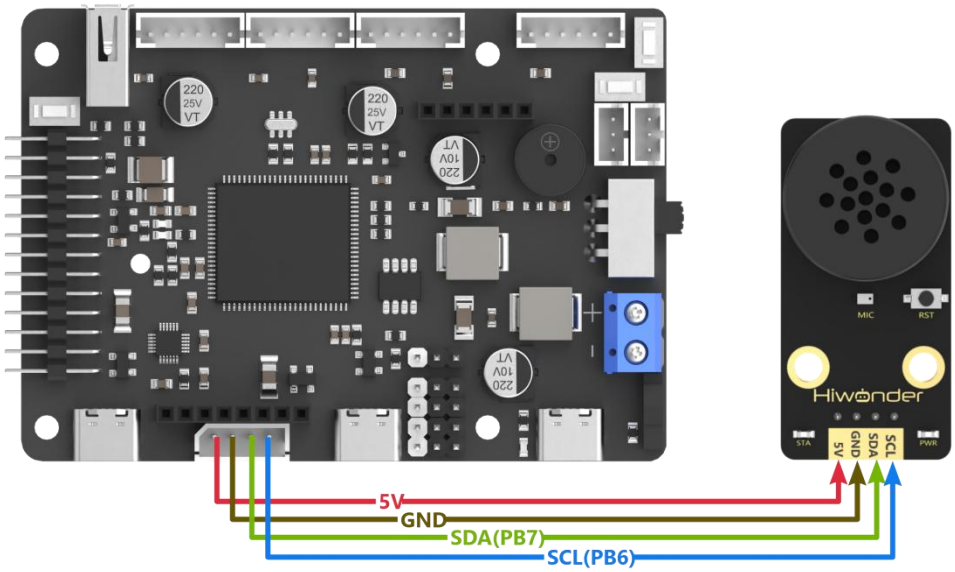
01 STM32F407 模块地址修改例程

注意：只有新版语音交互模块支持该功能，关于 IIC 地址修改功能的详细介绍与模块新旧版本的区别，请见“4.1 设备主从通讯原理&寄存器说明”文档的“5.IIC 设备地址修改及地址寄存器”小节。

1.准备工作

1.1 接线说明

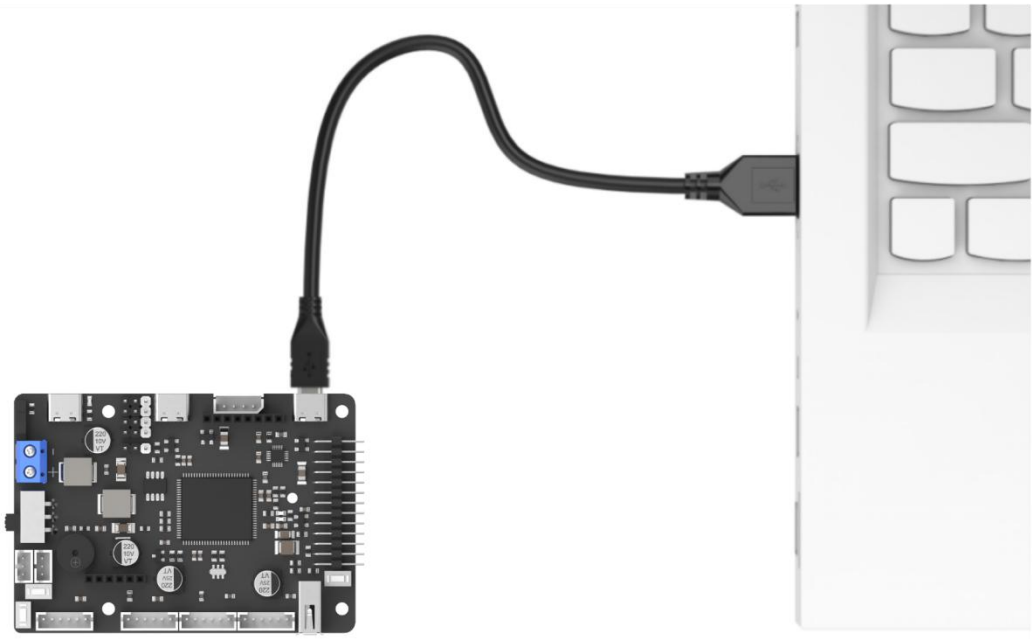
语音交互模块的 5V、GND、SDA 和 SCL 引脚需使用 4Pin 线进行连接。STM32F407 接线方式如下图所示：



注意：通电前确保不要有金属物体接触到主板，否则可能会因主板底部的引脚导致电路短路从而烧毁主板。

1.2 程序下载

1） 使用 Type-C 线插入 stm32 主控板的 type-c 口(只能插在 UART1 接口，如下图所示)，并且与电脑的 USB 口连接：



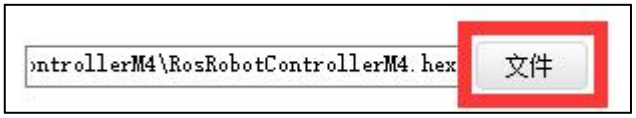
2） 打开电脑设备管理器，在端口中查看串口号：

3） 打开 **ATX-XISP** 软件，选择对应串口号，并且选择波特率为 115200：

4） 按照下图进行配置：

5） 解压同目录下的“**STM32F407_ASR_IICaddr_change.zip**”文件，在软件界面点击“**文件**”按钮，选择：

“**STM32F407_ASR_IICaddr_change\MDK-ARM\RosRobotControllerM4\RosRobotControllerM4.hex**”文件进行烧录：



6） 在页面中点击“开始编程”按钮，将生成好的 hex 文件烧录到 stm32 主控板上，等待烧录成功即可。

2.测试案例

本例程通过 STM32 让语音交互模块循环切换自身 IIC 从机地址，并以新地址进行 IIC 通信控制模块播放语音。

2.1 实现效果

STM32F407 开发板控制语音交互模块切换从机地址为 0x34，并以此 IIC 地址控制模块依次播报“**正在前进**”、“**可回收物**”；

再切换语音交互模块切换从机地址为 0x33，并以此 IIC 地址控制模块依次播报“**正在前进**”、“**可回收物**”。

以上过程循环执行。

2.2 程序简要分析

1） 导入了控制器通信相关功能库，用于与语音交互模块进行通讯。

```
#include "cmsis_os2.h"
#include "global.h"
```

2） 对语音交互模块的 IIC 地址进行了宏定义，同时对寄存器及命令词、播报词进行了宏定义。

```
#define ASR_ADDR  0x34

//识别结果存放处，通过不断读取此地址的值判断是否识别到语音，不同的值对应不同的语音
#define ASR_RESULT_ADDR            100
#define ASR_SPEAK_ADDR             110
#define ASR_IIC_ADDR_CHANGE_ADDR   3

#define ASR_CMDMAND    0x00
#define ASR_ANNOUNCER  0xFF
```

3） 在主函数中，初始化用于播报功能的两个数组 speak_cmd、speak_ann，其中 speak_ann 数组内元素 1 为播报词的类型值，元素 2 为播报语词条所对应的值；speak_cmd 数组内元素 1 为命令词的类型值，元素 2 为命令词播报语词条所对应的值。

IIC_Addr_now 表示程序记录的当前语音交互模块的 IIC 地址、IIC_Addr_new 表示预计更新后的语音交互模块从机地址。

```
/* 用户入口函数 */
void app_task_entry(void *argument)
{
    /* 声明外部句柄 */
    uint8_t speak_cmd[2] = {ASR_CMDMAND , 0x01};
    uint8_t speak_ann[2] = {ASR_ANNOUNCER , 0x01};
    uint8_t IIC_Addr_now;
    uint8_t IIC_Addr_new;
    osDelay(500);
    printf("start");
```

4） 进入循环，首先打印字符串，表明稍后模块从机地址的变动情况。调用 HAL_I2C_Mem_Write()函数，以当前的模块 IIC 地址 IIC_Addr_now，向语音交互模块的 ASR_IIC_ADDR_CHANGE_ADDR 地址寄存器写入 1 字节长的新地址 IIC_Addr_new 数据。

5） 模块收到数据后即开始切换地址，同时将记录当前模块 IIC 地址的 IIC_Addr_now 更新为新地址 IIC_Addr_new。同时延时 100ms 等待模块内部 IIC 地址切换完成。

```
for(;;) {
    printf("now,asr module's IIC Address is 0x34!");
    IIC_Addr_now = 0x34;
    IIC_Addr_new = 0x33;
    //向模块寄存器IIC地址寄存器内写入新地址
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, IIC_Addr_now << 1, ASR_IIC_ADDR_CHANGE_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &IIC_Addr_new, 1, 0xFF);
    IIC_Addr_now = IIC_Addr_new;
    osDelay(100);
```

6) 调用 HAL_I2C_Mem_Write()函数，以更新过后的当前模块 IIC 地址 IIC_Addr_now,向语音交互模块的 ASR_SPEAK_ADDR 播报寄存器写入 2 字节长的播报数据。可以看到，模块会以新的 IIC 地址正常接收指令并执行对应播报操作。

```
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, IIC_Addr_now << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_cmd, 2, 0xFF);
// 命令词播报语 播报：正在前进
osDelay(2000);
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, IIC_Addr_now << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_ann, 2, 0xFF);
// 播报语 播报：可回收物
osDelay(2000);
```

7) 随后，程序又开始将模块 IIC 地址切换为 0x33，操作过程与上文高度相似，此处不再展开。

如需获取具体数据列表，请查看“**5.自定义词条制作\5.1.语音芯片固件制作**”目录下的“**命令词播报词协议列表**”。